Encerramento da unidade

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público

Roteiro

- Revisão dos principais conceitos abordados.
- Reflexão sobre a importância da tolerância a falhas.
- Exemplos dos conteúdos abordados.

Público

Tipos de falhas em sistemas distribuídos

- Falhas de rede, de processo e de hardware.
- Modelos de falhas: crash, omissão, bizantina.
- Impactos nos sistemas distribuídos.

Fonte: Pixabay.

Público

Técnicas de tolerância a falhas

- Replicação de dados e serviços para garantir disponibilidade.
- Verificação de consistência entre dados replicados.
- Checkpointing e rollback recovery para recuperação de falhas.

Público

Sistemas tolerantes a falhas

- **Algoritmos de replicação:** Primary-backup e Active Replication.
- **Tolerância a falhas bizantinas (BFT)** para lidar com comportamentos maliciosos.
- **Acordo em sistemas distribuídos** para manter a integridade dos processos.

Público

Detecção e recuperação de falhas

- **Monitoramento e detecção:** heartbeat, timeouts, votação.
- **Recuperação automática e reinicialização** para manter a disponibilidade.
- **Reconfiguração dinâmica** de sistemas após falhas.

Público

Conclusão

- A tolerância a falhas para a confiabilidade dos sistemas distribuídos.
- Os métodos preventivos e de recuperação garantem a continuidade dos serviços.
- A aplicação dessas técnicas melhora a segurança e a eficiência dos sistemas.

Público

Bons estudos!

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público